DISEÑO DIGITAL 1.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: **Diseño, verificación y prueba en tarjeta MAX1000 de un contador módulo M habilitado por un conformador de pulsos.**	**CÓDIGO:** **ATGP5**

FECHA:			
NOMBRE:		APELLIDOS:	

MODALIDAD:	Aprendizaje cooperativo. Ejercicios.	TIPO:	Presencial	DURACIÓN:	100 minutos

CALENDARIO:	Sesión presencial S9.	REQUISITOS:	Modelado en VHDL de circuitos secuenciales.

CRITERIO DE ÉXITO:	

COMENTARIOS E INCIDENCIAS:

TIEMPO DEDICADO:	minutos	AUTOEVALUACIÓN: [entre 0 y 10 puntos]	No procede

Introducción

En esta actividad realizará el proceso completo de diseño, verificación y prueba en la tarjeta MAX1000 de un circuito que consiste en un contador BCD habilitado mediante un conformador de pulsos que muestra su salida en un *display* de 7 segmentos.

Especificación del contador

Se desea modelar un contador BCD que avance su estado de cuenta cada vez que reciba un pulso a nivel alto por su entrada de habilitación PULSO_HAB. La cuenta sólo debe avanzar un estado por cada pulso recibido, independientemente de la duración del mismo. La salida del contador debe mostrar su estado de cuenta en el formato necesario para poder visualizar dicho estado en un *display* de 7 segmentos.

A continuación se muestra la declaración de entidad del contador que se desea modelar:

```
entity cont_bcd_7seg_habcp is
 port (an_rst, clk : in std_logic;
       pulso_hab   : in std_logic;
       disp7seg    : buffer std_logic_vector(6 downto 0)
     );
end entity cont_bcd_7seg_habcp;
```

Estructura del contador

Aunque las posibilidades de diseño siempre son múltiples, en la Figura 1 puede ver una posible estructura interna del contador que se ha descrito en la especificación. Esta estructura tiene la ventaja de que se construye combinando circuitos que ya ha visto en las actividades realizadas hasta el momento: un conformador de pulsos, un contador BCD con entrada de habilitación y un decodificador BCD a 7 segmentos.

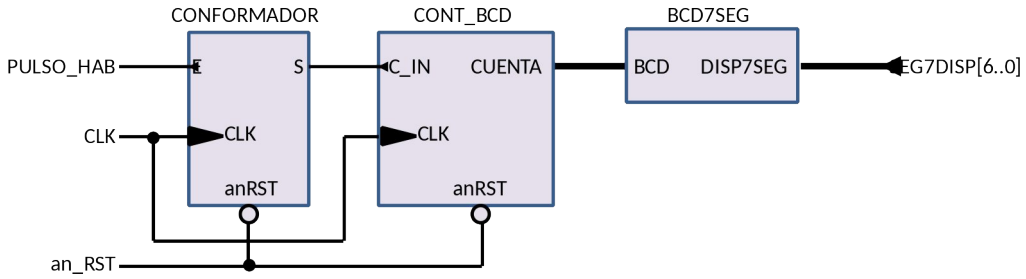


Figura 1: Posible estructura interna del contador BCD descrito en la especificación

Diseño y simulación del contador

Realice las siguientes operaciones:

1. Cree un proyecto ModelSim llamado Proy_ATGP5.

2. Basándose en los circuitos que ha visto o desarrollado en las últimas actividades, codifique un modelo en VHDL para el contador descrito en la especificación, tomando como declaración de entidad la que se le ha mostrado en la misma. Guarde el modelo en un fichero con el nombre *cont_bcd_7seg_habcp.vhd* y añádalo al proyecto de ModelSim.

3. Codifique un banco de test para el modelo que acaba de crear y guárdelo con el nombre *tb_cont_bcd_7seg_habcp.vhd*. Añádalo al proyecto ModelSim.

4. Simule el banco de test y compruebe que el modelo diseñado cumple las especificaciones. Enseñe el resultado de la simulación a su profesor.

Prueba del contador en la tarjeta MAX1000

Realice las siguientes operaciones:

1. Cree un proyecto Quartus Prime llamado *cont_bcd_7seg_habcp* para trabajar con la tarjeta MAX1000. Añada al mismo el modelo VHDL del contador.

2. Realice la siguiente asignación de pines:

    a. Entrada *an_rst* al pulsador RESET.
    b. Entrada *clk* al oscilador de 12 MHz de la tarjeta.
    c. Entrada *pulso_hab* al pulsador USER_BTN.
    d. Salida *disp7seg* al *display* de 7 segmentos.

3. Complete el proceso de diseño físico, programe la tarjeta y compruebe que el circuito se comporta como se espera.

4. Mientras observa el *display* de 7 segmentos, pulse y mantenga pulsado el pulsador USER_BTN. ¿Cambia el estado de cuenta? Suelte el pulsador USER_BTN. ¿Cambia ahora el estado de cuenta? Explique a su profesor si el comportamiento del circuito es el esperado y por qué es como es.